CAMPOS IA

AULA 01

Fundamentos de Informática
Sistemas Operacionais
Ferramentas de Programação

Curso Técnico • Material de Apoio

Agenda da Aula

01

Fundamentos de Informática

Hardware, software, dados, redes e segurança

02

Sistemas Operacionais

Funções, tipos, processos, memória e comandos

03

Ferramentas de Programação

Linguagens, IDEs, Git, debug e ferramentas modernas

01

Fundamentos de Informática

Hardware • Software • Dados • Redes • Segurança

O que é Informática?

Informação + Automática = tratamento automático da informação por meio de sistemas computacionais.

Hardware

Parte física: CPU, RAM, disco, periféricos

Software

Programas e sistemas que executam instruções

Dados

Bits, bytes e representação da informação

Redes

Comunicação entre dispositivos (Internet)

Hardware — Componentes Principais

CPU	Processador — o “cérebro”. Núcleos, clock (GHz) e cache.
Memória RAM	Volátil e rápida. Armazena programas em execução.
Armazenamento	SSD / HD — permanente. Hierarquia: registradores → cache → RAM → disco.
Entrada / Saída	Teclado, mouse, monitor, impressora, rede...

Software e Representação de Dados

Tipos de Software

- Sistema (SO, drivers, firmware)
- Aplicativo (navegador, editor...)
- Desenvolvimento (IDEs, Git, compiladores)

Bit e Byte

Bit = 0 ou 1 (menor unidade)
Byte = 8 bits (256 valores)

KB → MB → GB → TB
Tudo (texto, imagem, som) vira sequência de bits.

Tríade CIA da Segurança

Confidencialidade • Integridade • Disponibilidade
Proteja dados com senhas fortes, 2FA, backups e atualizações.

02

Sistemas Operacionais

Funções • Tipos • Processos • Memória • Comandos

O que é um Sistema Operacional?

Software principal que gerencia hardware e oferece interface padronizada para aplicativos e usuários.

Processos

Cria, agenda e finaliza programas

Memória

Aloca e protege regiões de RAM

Arquivos

Organiza e controla permissões

Dispositivos

Drivers e controle de I/O

Interface

GUI ou linha de comando

Segurança

Usuários, permissões e isolamento

Tipos de Sistemas Operacionais

Desktop	Mobile	Servidor	Outros
Windows macOS Linux (Ubuntu...)	Android iOS iPadOS	Windows Server Linux Server Unix / FreeBSD	Embarcados Tempo Real (RTOS) IoT / Mainframe

Processos, Threads e Memória

Processo × Thread

Processo: programa em execução com memória isolada.

Thread: linha de execução dentro de um processo (compartilha memória).

Estados: Novo → Pronto → Executando → Bloqueado → Terminado

Gerência de Memória

- Memória virtual (usa disco quando falta RAM)
- Paginação (blocos de tamanho fixo)
- Proteção entre processos
- Swap (área no disco)

User Space × Kernel Space
System calls fazem a ponte.

Comandos Essenciais (Linux)

pwd	Diretório atual
ls -la	Lista arquivos
cd pasta	Muda de diretório
mkdir nome	Cria pasta
cp / mv / rm	Copia / move / remove
cat / less	Exibe arquivo
grep texto arq	Busca texto
ps aux / top	Lista processos
sudo cmd	Como administrador

03

Ferramentas de Programação

Linguagens • IDEs • Git • Debug • Ferramentas Modernas

Linguagens de Programação

Python	Dados, IA, automação, web	**Fácil**
JavaScript	Web (front e back-end)	**Fácil-Médio**
Java	Enterprise, Android	**Médio**
C / C++	Sistemas, embarcados	**Avançado**
SQL	Bancos de dados	**Fácil**

Compilado × Interpretado

COMPILADO

Código-fonte
↓
Compilador
↓
Executável (binário)

Exemplos: C, C++, Go, Rust

Mais rápido na execução
Precisa recompilar por plataforma

INTERPRETADO

Código-fonte
↓
Interpretador
↓
Execução direta

Exemplos: Python, JS, Ruby

Mais portável
Geralmente mais lento

Controle de Versão com Git

Fluxo básico

1 Working Directory → **2** Staging Area → **3** Commit Local → **4** Remoto (GitHub)

Comandos essenciais

git init • git clone • git add . • git commit -m "msg" • git push • git pull • git status • git log

Plataformas: GitHub • GitLab • Bitbucket

IDEs, Debug e Boas Práticas

Ferramentas recomendadas

- VS Code (editor versátil)
- PyCharm (Python)
- IntelliJ (Java)
- Terminal + Git

Debug:
- Breakpoints
- Logs / prints
- Step-by-step
- Ler mensagens de erro

Boas práticas

- Nomes claros de variáveis
- Código legível e indentado
- Commits pequenos e descritivos
- Teste com frequência
- Leia a documentação
- Code review
- Não tenha medo de errar e corrigir

Resumo da Aula

01

Fundamentos

Hardware, software, bits/bytes, redes e Tríade CIA

02

Sistemas Operacionais

Funções do SO, processos, memória, arquivos e comandos Linux

03

Ferramentas de Programação

Linguagens, compilado/interpretado, VS Code, Git e debug

CAMPOS IA

Obrigado!

Apostilas de apoio disponíveis na plataforma.
Pratique os exercícios e experimente os comandos.

Dúvidas? Use o fórum da turma.